

1 Tổng hợp về Bài toán EVRP Đa Mục tiêu (MO/MaOP-EVRP)

1.1 Định nghĩa và Đặc điểm của Bài toán MO/MaOP-EVRP

Mô hình VRP giải quyết nhiều mục tiêu khác nhau, đặc biệt khi áp dụng cho Xe Điện (EVRP), phải tích hợp đồng thời nhiều ràng buộc thực tế và mục tiêu xung đột.

1.1.1 Các Ràng buộc Phức tạp (Rich Constraints)

Các biến thể VRP trong nguồn tài liệu cho thấy một bài toán EVRP đa mục tiêu cần xử lý sáu loại ràng buộc chính, đặc biệt là trong bối cảnh **Many-Objective MVRPSDPTW (MO-MVRPSDPTW)**:

1. **Xe Điện (EV) và Dung lượng Pin:** Xe phải có đủ năng lượng để di chuyển và có thể sạc lại tại các trạm sạc hoặc depot khi pin yếu. Việc tiêu thụ năng lượng thường tỷ lệ thuận với quãng đường di chuyển, và quãng đường tối đa bị giới hạn bởi dung lượng pin (md_j).
2. **Cửa sổ Thời gian (Time Windows - TW):** Khách hàng yêu cầu dịch vụ trong khoảng thời gian xác định $[b_i, e_i]$. Thường áp dụng **cửa sổ thời gian mềm (soft time windows)**, cho phép đến muộn hơn e_i nhưng phát sinh chi phí hoặc thời gian trễ.
3. **Đa chuyến (Multi-Trip - MT):** Xe được phép thực hiện nhiều chuyến trong ngày làm việc để tối ưu hóa việc sử dụng xe và giảm chi phí giao hàng.
4. **Đội xe Không đồng nhất (Heterogeneous Fleet - HF):** Công ty sử dụng nhiều loại xe khác nhau, mỗi loại có dung lượng, chi phí và thông số pin riêng.
5. **Giao nhận Đồng thời (Simultaneous Delivery and Pickup - SDP):** Khách hàng có cả nhu cầu giao hàng và nhận hàng cùng một lúc.
6. **Dung lượng Xe (Vehicle Capacity - VC):** Tổng nhu cầu vận chuyển (cả trọng lượng và thể tích) của một tuyến đường không được vượt quá dung lượng tối đa của xe.

1.1.2 Các Mục tiêu Đa Mục tiêu Xung đột (Conflicting Objectives)

Một bài toán MaOP (nhiều hơn 3 mục tiêu) như MO-MVRPSDPTW bao gồm sáu mục tiêu tối thiểu hóa cần được giải quyết đồng thời:

1. **Chi phí Xe (f_1):** Giảm thiểu chi phí cố định liên quan đến việc sử dụng và bảo trì các loại xe khác nhau.
2. **Chi phí Vận tải/Quãng đường (f_2):** Giảm thiểu chi phí liên quan đến loại xe và tổng quãng đường di chuyển.
3. **Thời gian làm việc tối đa (Makespan - f_3):** Giảm thiểu thời gian làm việc dài nhất trong số tất cả các tài xế (T_j).
4. **Tổng thời gian chờ đợi (f_4):** Giảm thiểu thời gian lãng phí do đến sớm hơn thời gian phục vụ sớm nhất.
5. **Tổng thời gian trễ (f_5):** Giảm thiểu thời gian đến sau thời gian phục vụ muộn nhất.
6. **Tổng thời gian Sạc (f_6):** Giảm thiểu thời gian dành cho việc sạc lại xe điện.

1.2 Phương pháp Giải quyết Đa Mục tiêu (Multi-Objective Optimization Methods)

Việc giải quyết MaOP-EVRP phức tạp, đặc biệt với quy mô lớn (lên tới 2000 khách hàng), đòi hỏi các thuật toán mạnh mẽ có khả năng xử lý **sự xung đột giữa các mục tiêu và kích thước lớn của không gian tìm kiếm**. Trong lĩnh vực tối ưu đa mục tiêu, có thể chia các phương pháp tiếp cận thành hai nhóm chính: *phương pháp truyền thống (classical methods)* và *thuật toán tiến hóa (evolutionary/metaheuristic methods)*.

1.2.1 Phương pháp Truyền thống (Classical Methods)

- **Phương pháp Trọng số (Weighted Sum):** Kết hợp các mục tiêu thành một hàm vô hướng duy nhất bằng trọng số w_i , ví dụ $F(x) = \sum_i w_i f_i(x)$. Đơn giản nhưng khó tìm nghiệm Pareto trong các vùng phi lồi.
- **Phương pháp ϵ -constraint:** Tối ưu một mục tiêu chính, trong khi các mục tiêu còn lại được đưa thành ràng buộc với ngưỡng ϵ . Việc thay đổi ϵ nhiều lần cho phép xây dựng gần đúng Pareto front.

- **Goal Programming (GP):** Xác định trước các mục tiêu mong muốn (goal) và tối ưu hóa độ lệch so với các giá trị này.
- **Lexicographic Ordering:** Ưu tiên mục tiêu theo thứ tự quan trọng; giải quyết mục tiêu bậc cao trước khi xét đến mục tiêu tiếp theo.

1.2.2 Phân rã (Decomposition-Based Methods)

- **Nguyên tắc chung:** Chuyển đổi bài toán đa mục tiêu (MOP) thành một tập các bài toán tối ưu hóa vô hướng bằng cách sử dụng các vector trọng số (λ).
- **MOEA/D (Multi-Objective Evolutionary Algorithm based on Decomposition):** Một thuật toán tiến hóa điển hình cho many-objective optimization, phân rã bài toán thành nhiều bài toán con, mỗi bài toán con tối ưu với một vector trọng số khác nhau.
- **LS-CSP (Local Search with Chain Search Path Strategy):** Được đề xuất cho MO-MVRPSDPTW quy mô lớn.
 - *Tính sáng tạo:* Xác định một **đường dẫn tìm kiếm chuỗi** (chain search path) bằng cách sắp xếp các vector trọng số.
 - *Lợi ích:* Giải pháp được cải thiện của bài toán con trước được sử dụng làm khởi tạo cho bài toán con lân cận, giúp tăng tốc độ hội tụ.

1.2.3 Chiến lược Tiến hóa và Lai ghép (Evolutionary and Hybrid Metaheuristics)

1. NSGA-II và NSGA-III:

- Dựa trên nguyên lý non-dominated sorting và duy trì đa dạng nghiệm.
 - NSGA-III đặc biệt hiệu quả cho many-objective (từ 3 mục tiêu trở lên) nhờ sử dụng *reference points*.
2. **MOPSO (Multi-Objective Particle Swarm Optimization):** Sử dụng quần thể hạt để tìm kiếm, kết hợp với một *archive Pareto* để lưu nghiệm không bị trội.
 3. **Chiến lược Hai giai đoạn (TS-MOEA):** Được áp dụng cho MO-MDVRPTW (5 mục tiêu).

4. ALNS trong Bối cảnh Đa mục tiêu:

- Kết hợp phân rã với hàm vô hướng và vector trọng số động (cập nhật bằng MAB).
- Tích hợp toán tử tìm kiếm cục bộ lai (hybrid neighborhoods), bao gồm intra-depot, inter-depot và chèn trạm sạc.

2 Định nghĩa Bài toán

Bài toán Lập lịch trình cho Xe điện Đa mục tiêu với Cửa sổ Thời gian (MO-EVRP-TW) được định nghĩa trên một đồ thị có hướng $G = (V, A)$, trong đó $V = \{0\} \cup N \cup F$ là tập hợp các đỉnh và $A = \{(i, j) \mid i, j \in V, i \neq j\}$ là tập hợp các cung. Tập hợp đỉnh V bao gồm đỉnh kho (depot) duy nhất $\{0\}$, tập hợp các khách hàng $N = \{1, 2, \dots, n\}$, và tập hợp các trạm sạc công cộng F .

Mô hình này được xây dựng dựa trên bài toán EVRPTW kinh điển [3], nơi một đội xe điện đồng nhất có sẵn tại kho để phục vụ khách hàng. Mỗi khách hàng $i \in N$ có một nhu cầu q_i , một thời gian phục vụ s_i , và một cửa sổ thời gian cứng $[e_i, l_i]$. Mỗi xe có tải trọng và dung lượng pin tối đa. Khi di chuyển, xe tiêu thụ năng lượng tỷ lệ thuận với khoảng cách. Xe có thể sạc lại pin tại các trạm sạc, với khả năng sạc một phần (partial recharge) thay vì phải sạc đầy [2].

Ngoài ra, một ràng buộc quan trọng về thời gian làm việc của tài xế cũng được xem xét, trong đó tổng thời gian làm việc của mỗi tài xế không được vượt quá một ngưỡng nhất định, dựa trên các quy định thực tế [1].

Mục tiêu của bài toán là tìm một tập hợp các lộ trình khả thi cho đội xe sao cho mỗi khách hàng được phục vụ đúng một lần, tuân thủ các ràng buộc về tải trọng, cửa sổ thời gian, dung lượng pin, và đồng thời tối ưu hóa nhiều hàm mục tiêu [4, 5].

3 Mô hình Toán học

Mô hình toán học cho bài toán MO-EVRP-TW được xây dựng như sau:

3.1 Tập hợp và Tham số

Ký hiệu	Diễn giải
$0, N + 1$	Các depot (điểm xuất phát và kết thúc)
E	Tập nhân bản các depot cuối $N + 1$, với $ E = K$ (số xe tối đa)
F	Tập các trạm sạc
F'	Tập các lần ghé trạm sạc, các đỉnh giả của tập trạm sạc F
F'_0	Tập các lần ghé trạm sạc bao gồm depot 0
V	Tập khách hàng $V = \{1, \dots, N\}$
V_0	Tập khách hàng bao gồm depot 0
V'	Tập các đỉnh khách hàng và trạm sạc, $V' = V \cup F'$
V'_0	$V'_0 = V' \cup \{0\}$ (bao gồm depot 0)
V'_E	$V'_E = V' \cup E$ (bao gồm các depot cuối nhân bản)
$V'_{0,E}$	$V'_{0,E} = V' \cup \{0\} \cup E$ (bao gồm depot xuất phát và depot cuối nhân bản)
d_{ij}	Khoảng cách giữa đỉnh i và j
t_{ij}	Thời gian di chuyển giữa đỉnh i và j
C	Sức chứa của xe
g	Tốc độ sạc
h	Tốc độ tiêu hao pin
Q	Dung lượng pin
q_i	Nhu cầu tại đỉnh i ($q_i = 0$ nếu $i \notin V$)
e_i	Thời điểm bắt đầu phục vụ sớm nhất tại đỉnh i
l_i	Thời điểm bắt đầu phục vụ muộn nhất tại đỉnh i
s_i	Thời gian phục vụ tại đỉnh i ($s_0, s_{N+1} = 0$)
τ_i	Thời điểm đến tại đỉnh i (biến quyết định)
u_i	Tải trọng còn lại khi đến đỉnh i (biến quyết định)
y_i	Dung lượng pin còn lại khi đến đỉnh i (biến quyết định)
z_i	Lượng pin được sạc tại trạm sạc i
x_{ij}	Biến nhị phân: 1 nếu đi qua cung (i, j) , 0 nếu không

3.2 Các Hàm mục tiêu (Dạng Pareto) - Phiên bản điều chỉnh

Để đảm bảo tính đồng bộ và chính xác, các hàm mục tiêu được điều chỉnh lại như sau:

Số lượng xe sử dụng (Z_1): Mục tiêu này được tính bằng tổng số tuyến đường rời khỏi depot xuất phát.

$$Z_1 = \sum_{j \in V \cup F'} x_{0j} \quad (1)$$

Diễn giải: Đếm số xe được sử dụng bằng cách tính tổng các cung $(0, j)$ được kích hoạt, với j là một khách hàng (V) hoặc một trạm sạc (F').

Tổng quãng đường di chuyển (Z_2): Mục tiêu này là tổng khoảng cách của tất cả các cung đường được sử dụng bởi các xe.

$$Z_2 = \sum_{i \in V'_{0,E}} \sum_{j \in V'_{0,E}, j \neq i} d_{ij} x_{ij} \quad (2)$$

Diễn giải: Phép tính tổng này duyệt qua tất cả các cặp đỉnh (i, j) trong toàn bộ tập đỉnh của mô hình ($V'_{0,E} = V' \cup \{0\} \cup E$) và cộng dồn khoảng cách d_{ij} nếu cung đó được sử dụng ($x_{ij} = 1$).

Tổng chi phí năng lượng (Z_3): Mục tiêu này tính tổng lượng pin được sạc tại tất cả các trạm.

$$Z_3 = \sum_{i \in F'} z_i \quad (3)$$

Thời gian làm việc của tài xế (Makespan) (Z_4): Mục tiêu này được định nghĩa là thời điểm xe cuối cùng hoàn thành lộ trình và quay về depot.

$$Z_4 = \max_{j \in E} \{\tau_j\} \quad (4)$$

Diễn giải: Tìm giá trị lớn nhất của thời điểm đến (τ_j) tại tập các depot cuối nhân bản (E), đại diện cho thời điểm kết thúc của tuyến đường dài nhất.

Mục tiêu của mô hình Pareto:

$$\min (Z_1, Z_2, Z_3, Z_4) \quad (5)$$

3.3 Các Hàm mục tiêu (Dạng Trọng số) - Phiên bản điều chỉnh

Sử dụng các hàm mục tiêu đã được chuẩn hóa ở trên, hàm mục tiêu tổng hợp có dạng:

$$\min Z = \lambda_1 Z_1 + \lambda_2 Z_2 + \lambda_3 Z_3 + \lambda_4 Z_4 \quad (6)$$

Trong đó, các thành phần Z_k được định nghĩa lại như sau:

$$Z_1 = \sum_{j \in V \cup F'} x_{0j}, \quad (7)$$

$$Z_2 = \sum_{i \in V'_{0,E}} \sum_{j \in V'_{0,E}, j \neq i} d_{ij} x_{ij}, \quad (8)$$

$$Z_3 = \sum_{i \in F'} z_i, \quad (9)$$

$$Z_4 = \max_{j \in E} \{\tau_j\}. \quad (10)$$

Lưu ý về chuẩn hóa: Khi sử dụng phương pháp trọng số, nên chuẩn hóa các giá trị mục tiêu để đảm bảo chúng có cùng thang đo. Hàm mục tiêu sau khi chuẩn hóa có thể có dạng:

$$\min Z_{norm} = \lambda_1 \frac{Z_1}{Z_1^*} + \lambda_2 \frac{Z_2}{Z_2^*} + \lambda_3 \frac{Z_3}{Z_3^*} + \lambda_4 \frac{Z_4}{Z_4^*} \quad (11)$$

Trong đó Z_k^* là một giá trị tham chiếu để chuẩn hóa (ví dụ: giá trị mục tiêu khi tối ưu đơn lẻ).

3.3.1 Ràng buộc

Ràng buộc về Luồng (Flow Constraints)

$$\sum_{j \in V' \cup E, j \neq i} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in V \quad (12)$$

$$\sum_{i \in V'_{0,E}, i \neq j} x_{ij} = \sum_{k \in V' \cup E, k \neq j} x_{jk} \quad \forall j \in V' \quad (13)$$

$$\sum_{j \in V \cup F'} x_{0j} \leq |E| \quad (14)$$

$$\sum_{j \in V \cup F'} x_{0j} \geq |E| \quad (15)$$

$$(16)$$

Ràng buộc về Tải trọng (Capacity Constraints)

$$u_j \leq u_i - q_i x_{ij} + C(1 - x_{ij}) \quad \forall i \in V, \forall j \in V' \cup E, i \neq j \quad (17)$$

$$q_i \leq u_i \leq C \quad \forall i \in V \quad (18)$$

$$u_0 = C \quad (19)$$

Ràng buộc về Thời gian (Time Constraints)

$$\tau_j \geq \tau_i + s_i + t_{ij} - M(1 - x_{ij}) \quad \forall i \in V_0, \forall j \in V' \cup E, i \neq j \quad (20)$$

$$\tau_j \geq \tau_i + s_i + z_i/g + t_{ij} - M(1 - x_{ij}) \quad \forall i \in F', \forall j \in V' \cup E, i \neq j \quad (21)$$

$$e_i \leq \tau_i \leq l_i \quad \forall i \in V \cup \{0\} \cup E \quad (22)$$

Ràng buộc về Năng lượng (Energy Constraints)

$$y_j \leq y_i - h \cdot d_{ij} \cdot x_{ij} + Q(1 - x_{ij}) \quad \forall i \in V_0, \forall j \in V' \cup E, i \neq j \quad (23)$$

$$y_j \leq y_i + z_i - h \cdot d_{ij} \cdot x_{ij} + Q(1 - x_{ij}) \quad \forall i \in F', \forall j \in V' \cup E, i \neq j \quad (24)$$

$$y_i \geq h \cdot d_{ij} \cdot x_{ij} - Q(1 - x_{ij}) \quad \forall i \in V_0, \forall j \in V' \cup E, i \neq j \quad (25)$$

$$y_i + z_i \geq h \cdot d_{ij} \cdot x_{ij} - Q(1 - x_{ij}) \quad \forall i \in F', \forall j \in V' \cup E, i \neq j \quad (26)$$

$$y_i + z_i \leq Q \quad \forall i \in F' \quad (27)$$

$$0 \leq y_i \leq Q \quad \forall i \in V'_{0,E} \quad (28)$$

$$y_0 = Q \quad (29)$$

Algorithm 1 MO-ALNS_EVRP – Pha khởi tạo

- 1: **Input:** ProblemInstance $(V, F, 0, N + 1, C, Q, g, h, \dots)$
 - 2: **Output:** $s_{current}$, Archive, tập toán tử D, R , trọng số và điểm
▷ — KHỞI TẠO —
 - 3: $s_{current} \leftarrow \text{GenerateInitialSolution}(\text{ProblemInstance})$
 - 4: $\text{CalculateObjectives}(s_{current})$
 - 5: $\text{Archive} \leftarrow \{s_{current}\}$
 - 6: $D \leftarrow \{d_{random}, d_{worst}, d_{related}, \dots\}$
 - 7: $R \leftarrow \{r_{greedy}, r_{regret}, \dots\}$
 - 8: $(w_d, w_r) \leftarrow \text{InitializeWeights}(D, R)$
 - 9: $(score_d, score_r) \leftarrow \text{InitializeScores}(D, R)$
 - 10: $\sigma_1 \leftarrow 3$; $\sigma_2 \leftarrow 1$; $\sigma_3 \leftarrow 0$
 - 11: $T \leftarrow T_{initial}$
-

Algorithm 2 MO-ALNS_EVRP – Vòng lặp chính

```
1: while (chưa thỏa điều kiện dừng) do
2:    $s_{temp} \leftarrow \text{copy}(s_{current})$ 
3:    $d \leftarrow \text{SelectOperator}(D, w_d)$ 
4:    $r \leftarrow \text{SelectOperator}(R, w_r)$ 
5:    $s_{new} \leftarrow r(d(s_{temp}))$ 
6:   if IsFeasible( $s_{new}$ ) then
7:     CalculateObjectives( $s_{new}$ )
8:      $archive\_status \leftarrow \text{UpdateArchive}(s_{new}, \text{Archive})$ 
9:      $dominance\_status \leftarrow \text{DominanceCheck}(s_{new}, s_{current})$ 
10:    if  $dominance\_status = \text{DOMINATES}$  then
11:       $s_{current} \leftarrow s_{new}$ 
12:    else if  $dominance\_status = \text{NON\_DOMINATED}$  then
13:       $s_{current} \leftarrow s_{new}$ 
14:    else if  $\text{random}(0, 1) < e^{-1/T}$  then
15:       $s_{current} \leftarrow s_{new}$  ▷ Cơ chế SA – chấp nhận nghiệm kém
16:    end if
17:    if  $archive\_status = \text{IMPROVED}$  then
18:       $score_d[d] \leftarrow score_d[d] + \sigma_1$ 
19:       $score_r[r] \leftarrow score_r[r] + \sigma_1$ 
20:    else if  $archive\_status = \text{ADDED}$  then
21:       $score_d[d] \leftarrow score_d[d] + \sigma_2$ 
22:       $score_r[r] \leftarrow score_r[r] + \sigma_2$ 
23:    end if
24:  end if
25:  if iteration mod segment_length = 0 then
26:     $(w_d, w_r) \leftarrow \text{UpdateWeights}(score_d, score_r)$ 
27:     $(score_d, score_r) \leftarrow \text{ResetScores}()$ 
28:  end if
29:   $T \leftarrow \text{CoolDown}(T)$ 
30: end while
31: return Archive
```

Algorithm 3 Hàm UpdateArchive – Cập nhật tập nghiệm không trội

```
1: function UPDATEARCHIVE( $s_{new}$ , Archive)
2:   for all  $s_{arch}$  in Archive do
3:     if DominanceCheck( $s_{arch}$ ,  $s_{new}$ ) = DOMINATES then
4:       return REJECTED
5:     end if
6:   end for
7:   for all  $s_{arch}$  in Archive do
8:     if DominanceCheck( $s_{new}$ ,  $s_{arch}$ ) = DOMINATES then
9:       Remove( $s_{arch}$ )
10:    end if
11:  end for
12:  Add( $s_{new}$ , Archive)
13:  return IMPROVED or ADDED
14: end function
```

Algorithm 4 Các hàm phụ trợ – DominanceCheck, CalculateObjectives, IsFeasible

```
1: function DOMINANCECHECK( $s_a$ ,  $s_b$ )
2:   a_better  $\leftarrow$  false ; b_better  $\leftarrow$  false
3:   for  $m = 1$  to  $M$  do
4:     if  $s_a[m] < s_b[m]$  then
5:       a_better  $\leftarrow$  true
6:     else if  $s_b[m] < s_a[m]$  then
7:       b_better  $\leftarrow$  true
8:     end if
9:   end for
10:  if a_better and not b_better then return DOMINATES
11:  else if b_better and not a_better then return DOMINATED
12:  elsereturn NON_DOMINATED
13:  end if
14: end function
15: function CALCULATEOBJECTIVES(solution)
16:    $Z_1 \leftarrow \sum d_{ij}x_{ij}$   $\triangleright$  Tổng quãng đường
17:    $Z_2 \leftarrow \text{NumberOfVehiclesUsed}(\text{solution})$ 
18:    $Z_3 \leftarrow \sum (\tau_j - \tau_i)$ 
19:   return ( $Z_1$ ,  $Z_2$ ,  $Z_3$ , ...)
20: end function
21: function ISFEASIBLE(solution)
22:   Kiểm tra ràng buộc tải trọng, năng lượng, thời gian, và tính duy nhất.
23:   return true nếu hợp lệ, ngược lại false.
24: end function
```

Tài liệu tham khảo

- [1] Asvin Goel **and** Volker Gruhn. “Drivers’ working hours in vehicle routing and scheduling”. **in** *9th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems*: 2006, **pages** 809–814. DOI: 10.1109/ITSC.2006.1707399.
- [2] Merve Keskin **and** Bülent Çatay. “Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows”. **in** *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*: 65 (2016), **pages** 111–127. DOI: 10.1016/j.trc.2016.01.013.
- [3] Michael Schneider, Anne Stenger **and** Daniel Goeke. “The electric vehicle-routing problem with time windows and recharging stations”. **in** *Transportation Science*: 48.4 (2014), **pages** 500–520.
- [4] Jiahai Wang, Taiyao Weng **and** Qingfu Zhang. “A Two-Stage Multiobjective Evolutionary Algorithm for Multiobjective Multidepot Vehicle Routing Problem With Time Windows”. **in** *IEEE Transactions on Cybernetics*: 49.7 (2019), **pages** 2467–2478. DOI: 10.1109/TCYB.2018.2821180.
- [5] Ying Zhou **and others**. “A local search with chain search path strategy for real-world many-objective vehicle routing problem”. **in** *Complex & Intelligent Systems*: (2025), **pages** 1–32. DOI: 10.1007/s40747-025-01825-9.